

Egalités à « trous »

Leçon 1 : comprendre une égalité à trou • Leçon 2 : trous dans une addition ou une soustraction • Leçon 3 : trous dans une multiplication ou une division •
Leçon 4 : égalités à trous, aire et volume

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Comprendre une égalité à trou

Une **égalité** affirme que les deux côtés du signe = ont la **même valeur** : $13 + 8 = 21$ est **vraie**, $13 + 8 = 20$ est **fausse**. Le signe = n'annonce pas un résultat : il se lit dans les deux sens, et $21 = 13 + 8$ est la même égalité. Elle dit aussi que 8 manque à 13 pour faire 21, et que $21 - 13 = 8$.

La balance. Une égalité est une balance **en équilibre** : à gauche, on pèse autant qu'à droite. Si l'on **ajoute** ou si l'on **retire la même chose des deux côtés**, l'équilibre tient et l'égalité reste vraie.

Une **égalité à trou** est une égalité dans laquelle un nombre manque (case □, pointillés ... ou point d'interrogation). Trouver le trou, c'est trouver le nombre qui rend l'égalité **vraie** : il n'y en a **qu'un**.

LA METHODE, TOUJOURS LA MEME

repérer la **place** du trou • calculer par l'opération **inverse** •
vérifier en remplaçant

Le schéma en barre. On dessine une barre pour le **tout**, partagée en morceaux pour les **parties** : le morceau inconnu se lit directement, et le schéma indique s'il faut ajouter ou soustraire.

Leçon 2 : Trous dans une addition ou une soustraction

LES QUATRE SITUATIONS

$$a + \square = b \text{ et } \square + a = b \rightarrow \square = b - a$$

$$a - \square = b \rightarrow \square = a - b \quad \square - a = b \rightarrow \square = b + a$$

En résumé. Trou dans une **addition** : on soustrait. Trou « ce qu'on enlève » d'une soustraction : on soustrait aussi. **Nombre de départ** d'une soustraction : on **additionne**.

Le réflexe qui évite l'erreur. Le trou est-il le **tout** ou un **morceau** ? Un morceau est plus petit que le tout : on **soustrait**. Le tout est plus grand : on **additionne**. Bon sens : le départ d'une soustraction est toujours plus grand que le reste.

Nombres décimaux. Tout fonctionne de la même façon : $6 + \square = 6,5$ donne $\square = 6,5 - 6 = 0,5$.

Leçon 3 : Trous dans une multiplication ou une division

LES QUATRE SITUATIONS

$$a \times \square = b \text{ et } \square \times a = b \rightarrow \square = b \div a$$

$$a \div \square = b \rightarrow \square = a \div b \quad \square \div a = b \rightarrow \square = b \times a$$

En résumé. Trou dans une **multiplication** : on divise. **Nombre de départ** d'une division, le dividende : on **multiplie**.

Le réflexe. Le trou est-il le **total** ou une **part** ? Une part, ou un nombre de parts, est plus petite : on **divise**. Le total est plus grand : on **multiplie**.

Résultat décimal. Le nombre manquant peut être **décimal** : $18 \times \square = 99$ donne $\square = 99 \div 18 = 5,5$; on garde la valeur exacte. Encadrement : $18 \times 5 = 90$ et $18 \times 6 = 108$, donc le trou est entre 5 et 6.

Leçon 4 : Egalités à trous, aire et volume

En géométrie, une formule est une égalité où une grandeur peut manquer : on connaît un **produit** et l'un de ses **facteurs**, donc on **divise** pour trouver l'autre. Si deux dimensions sont connues, on les **multiplie d'abord entre elles**.

RETROUVER UNE DIMENSION MANQUANTE

$$\text{Aire} = \text{Longueur} \times \text{largeur} \rightarrow \text{largeur} = \text{Aire} \div \text{Longueur}$$

$$\text{Volume} = L \times l \times h \rightarrow h = \text{Volume} \div (L \times l)$$

- **Carré** : Aire = côté × côté, on cherche le nombre qui, multiplié **une fois** par lui-même, donne l'aire.
- **Cube** : Volume = arête × arête × arête, on cherche le nombre qui, multiplié **deux fois** par lui-même, donne le volume.
- **Parallélogramme** : Aire = base × hauteur, on divise comme pour le rectangle.
- **Triangle** : Aire = (base × hauteur) ÷ 2, donc base × hauteur = 2 × Aire, puis on divise par la dimension connue.
- **Périmètre du rectangle** : $P = 2 \times (L + l)$, donc $L + l = P \div 2$, puis $l = (P \div 2) - L$.

Les unités. Une aire est en cm² ou m², un volume en cm³, dm³ ou m³ ; mais la dimension trouvée est une **longueur** : en cm ou en m.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X $13 + \square = 21 = 8$

✓ Le signe = ne veut pas dire « et après on écrit le résultat » : 21 et 8 ne sont pas égaux. On écrit $\square = 21 - 13 = 8$, puis on vérifie $13 + 8 = 21$.

X $13 + \square = 21$ donc $\square = 21 + 13 = 34$

✓ On fait l'opération **inverse** : $\square = 21 - 13 = 8$. Le trou est ici un morceau, pas le tout.

X $\square - 51 = 18$ donc $\square = 51 - 18 = 33$

✓ Le trou est le **nombre de départ**, donc le tout : on ajoute, $\square = 18 + 51 = 69$. C'est la **place** du trou qui décide, pas l'opération écrite.

X $\square \div 3 = 21$ donc $\square = 21 \div 3 = 7$

✓ L'inverse de la division est la **multiplication** : $\square = 21 \times 3 = 63$, car le départ est plus grand que le résultat.

X Aire = 48 m² et Longueur = 8 m, donc largeur = 48 - 8 = 40 m²

✓ L'aire est un **produit** : on divise. largeur = $48 \div 8 = 6$ m. Et une longueur s'exprime en m, **jamais** en m².

X Essayer un nombre au hasard et s'arrêter là • refuser 5,5 et arrondir tout de suite

✓ On remplace toujours le trou par la valeur trouvée et on contrôle les deux côtés ; et un nombre manquant a le droit d'être **décimal**.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Une égalité est vraie quand les deux côtés du signe = ont la **même valeur** ; elle se lit dans les deux sens. La balance : on peut **ajouter** ou **retirer la même chose des deux côtés** sans rompre l'équilibre.
- 2 Trouver le trou : opération **inverse**, une seule réponse, et on **vérifie** toujours en remplaçant.
- 3 $a + \square = b \rightarrow \square = b - a$; $a - \square = b \rightarrow \square = a - b$; $\square - a = b \rightarrow \square = b + a$.
- 4 $a \times \square = b \rightarrow \square = b \div a$; $a \div \square = b \rightarrow \square = a \div b$; $\square \div a = b \rightarrow \square = b \times a$.
- 5 Le réflexe : le trou est-il le **tout** (additionner ou multiplier) ou un **morceau** (soustraire ou diviser) ? Il peut être **décimal** : $99 \div 18 = 5,5$.
- 6 largeur = Aire ÷ Longueur ;
hauteur = Volume ÷ (Longueur × largeur) : la dimension trouvée est une **longueur** (cm, m), jamais une unité carrée.